Nom :

Prénom :

Classe :

Devoir surveillé n°2 — Sujet A — 12/11/2026

Calcul littéral, Vecteurs et Python

★☆☆ **Exercice 1** — À faire sur ta copie — 4,5 points

① (a) Donner les trois identités remarquables en les numérotant.

(b) Pour chacune des expressions suivantes, développer et réduire.
Rédaction attendue : « J'utilise l'identité remarquable n° ... avec $a = \dots$ et $b = \dots$ ».

$A = (x+7)^2$ $B = (2x-5)^2$ $C = (x+10)(x-10)$

② Développer et réduire l'expression $D = (3x+2)(x-4) - 4(x+2)$.

③ Factoriser les expressions suivantes.

$E = 10x^2 - 15x$ $F = 25x^2 - 4$

★☆☆ **Exercice 2** — À faire sur ta copie — 4,5 points

Tu n'es pas obligé·e de rédiger par équivalences avec le symbole $\iff$.

① Résoudre les équations suivantes.

(a) $7x - 4 = 3x + 16$ (b) $2(x+5) = 6x - 2$

② Résoudre l'inéquation $5 - 2x \geqslant x - 13$, puis représenter ses solutions sur la droite des réels.

★☆☆ **Exercice 3** — À faire sur l'énoncé — 3 points

La figure ci-dessous est un pavage de quatre hexagones réguliers de centres O, P, Q et R, chacun découpé en six triangles équilatéraux.

① (a) Donner la définition de deux vecteurs colinéaires.

.....

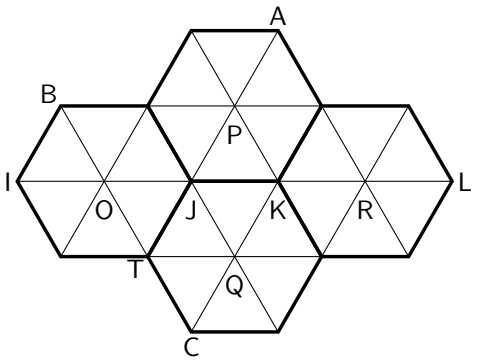
.....

(b) Citer un vecteur de la figure ci-dessous colinéaire à $\overrightarrow{OP}$ mais qui n'a pas la même norme : .....

② Compléter les égalités suivantes par un nombre réel.

(a) $\overrightarrow{CB} =$ ..... $\overrightarrow{OB}$ (b) $\overrightarrow{AJ} =$ ..... $\overrightarrow{JP}$

(c) $\overrightarrow{OK} =$ ..... $\overrightarrow{LJ}$

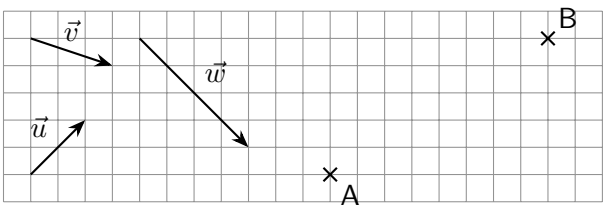


③ Image de R par la translation de vecteur $-2\,\overrightarrow{JQ}$: .....

④ Compléter avec des noms de points de la figure.

(a) $\overrightarrow{IO} + \overrightarrow{PK} = \overrightarrow{\quad\dots\quad}$ (b) $\overrightarrow{BO} - \overrightarrow{RQ} + \overrightarrow{PK} = \overrightarrow{\quad\dots\quad}$

★★☆ **Exercice 4** — À faire sur l'énoncé — 2 points



① Placer le point M tel que $\overrightarrow{AM} = 2\,\vec{u} - \vec{v}$.

② Trace le représentant de $-\frac{3}{2}\,\vec{u}$ d'origine B.

③ Exprimer $\vec{w}$ en fonction de $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

$\vec{w} = \dots$

★★☆

Exercice 5 — À faire sur l'énoncé — 2 points

① Une salle d'escalade propose les tarifs suivants :

- ⊙ moins de 12 ans : 8 euros ;
- ⊙ de 12 à 17 ans : 12 euros ;
- ⊙ à partir de 18 ans : 15 euros.

Élise a écrit la fonction ci-contre pour calculer le prix d'entrée, mais elle contient **trois** erreurs.

```
1 def tarif(age):
2     if age <= 12:
3         return 8
4     elif age < 18
5         return 12
6     else:
7     return 15
```

Erreur 1. À l'exécution, la console affiche le message ci-contre. Explique l'erreur commise :

.....

.....

```
>> # script executed
  File "Script Exo 5", line 4
    elif age < 18
              ^
SyntaxError: expected ':'
```

Erreur 2. Ligne 7. Coche l'erreur commise :

☐ il manque « : » ☐ mauvaise indentation ☐ condition fausse ☐ `return` au lieu de `print`

Erreur 3. Ligne n° ..... : erreur repérée : .....

② Compléter le tableau des valeurs des variables après chaque ligne du script ci-contre, puis indiquer ce qu'il affiche.

	x	y	z
Après la ligne 1	4	*non définie*	*non définie*
Après la ligne 2	4	7	*non définie*
Après la ligne 3	4	7	11
Après la ligne 4			
Après la ligne 5			

```
1 x = 4
2 y = 7
3 z = x + y
4 x = y - 2*x
5 y = z * x
6 print(x, y, z)
```

Affichage du script :

.....

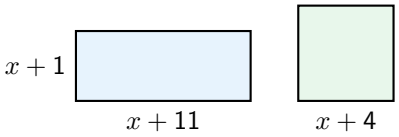
★★☆

Exercice 6 — À faire sur ta copie — 2 points

Dans tout l'exercice, x désigne un nombre positif.
On considère les figures suivantes (longueurs en cm) :

- ⊙ un rectangle de longueur $x+11$ et de largeur $x+1$;
- ⊙ un carré de côté $x+4$.

Les figures ne sont pas à l'échelle.



① Montrer que l'aire du rectangle, en cm^2, est égale à $x^2+12x+11$.

② Exprimer l'aire du carré en fonction de x, sous forme développée.

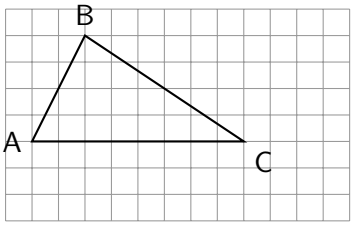
③ Pour quelle valeur de x le rectangle et le carré ont-ils la même aire ?

★★★

Exercice 7 — ①, ②(a) sur l'énoncé — ②(b), ③ sur ta copie — 2 points

ABC est un triangle. On définit les points I, J et K par :

- ⊙ I est le milieu du segment [AB] ;
- ⊙ $\overrightarrow{AJ} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$;
- ⊙ $\overrightarrow{BK} = \frac{3}{2}\overrightarrow{BC}$.



① Placer les points I, J et K sur la figure ci-contre.

② (a) Cocher l'expression correcte du vecteur $\overrightarrow{IK}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.

☐ $\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}+\frac{3}{2}\overrightarrow{AC}$ ☐ $-\overrightarrow{AB}+\frac{3}{2}\overrightarrow{AC}$ ☐ $2\overrightarrow{AB}+\frac{3}{2}\overrightarrow{AC}$ ☐ $-\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}+\frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$

(b) En utilisant que $\overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{AJ}$, exprimer le vecteur $\overrightarrow{IJ}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.

③ En déduire que les points I, J et K sont alignés.

Bonus. À l'aide de la relation de Chasles, démontrer le résultat choisi à la question ②(a). *(Sur ta copie.)*

Nom :

Prénom :

Classe :

Devoir surveillé n°2 — Sujet B — 12/11/2026

Calcul littéral, Vecteurs et Python

★☆☆

Exercice 1 — À faire sur ta copie — 4,5 points

① (a) Donner les trois identités remarquables en les numérotant.

(b) Pour chacune des expressions suivantes, développer et réduire.
Rédaction attendue : « J'utilise l'identité remarquable n° ... avec $a = \dots$ et $b = \dots$ ».

A $= (x+8)^2$ B $= (3x-4)^2$ C $= (x+6)(x-6)$

② Développer et réduire l'expression D $= (2x+7)(x-3) - 4(x+2)$.

③ Factoriser les expressions suivantes.

E $= 12x^2 - 18x$ F $= 49x^2 - 9$

★☆☆

Exercice 2 — À faire sur ta copie — 4,5 points

Tu n'es pas obligé·e de rédiger par équivalences avec le symbole $\iff$.

① Résoudre les équations suivantes.

(a) $8x - 5 = 3x + 15$ (b) $4(x+2) = 7x - 7$

② Résoudre l'inéquation $9 - 4x \geqslant x - 11$, puis représenter ses solutions sur la droite des réels.

★☆☆

Exercice 3 — À faire sur l'énoncé — 3 points

La figure ci-dessous est un pavage de quatre hexagones réguliers de centres O, P, Q et R, chacun découpé en six triangles équilatéraux.

① (a) Donner la définition de deux vecteurs colinéaires.

.....

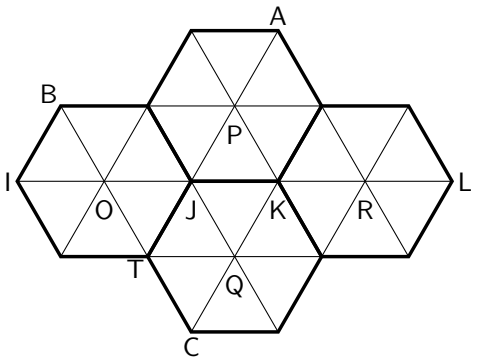
.....

(b) Citer un vecteur de la figure ci-dessous colinéaire à $\overrightarrow{JQ}$ mais qui n'a pas la même norme : .....

② Compléter les égalités suivantes par un nombre réel.

(a) $\overrightarrow{IK} =$ ..... $\overrightarrow{JK}$ (b) $\overrightarrow{BT} =$ ..... $\overrightarrow{OB}$

(c) $\overrightarrow{JA} =$ ..... $\overrightarrow{AT}$



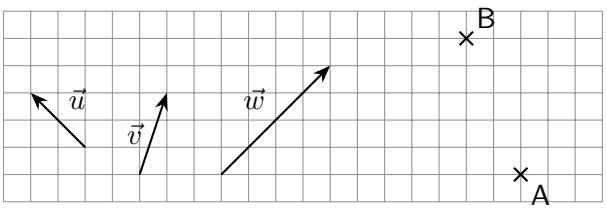
③ Image de L par la translation de vecteur $-2\overrightarrow{OP}$: .....

④ Compléter avec des noms de points de la figure.

(a) $\overrightarrow{CT} + \overrightarrow{OP} = \overrightarrow{\quad\dots\quad}$ (b) $\overrightarrow{LK} - \overrightarrow{TJ} + \overrightarrow{QT} = \overrightarrow{\quad\dots\quad}$

★★☆

Exercice 4 — À faire sur l'énoncé — 2 points



① Placer le point M tel que $\overrightarrow{AM} = 2\vec{u} - \vec{v}$.

② Trace le représentant de $-\frac{3}{2}\vec{u}$ d'origine B.

③ Exprimer $\vec{w}$ en fonction de $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

$\vec{w} =$ .....

★★☆

Exercice 5 — À faire sur l'énoncé — 2 points

① Une salle d'escalade propose les tarifs suivants :

- ⊙ moins de 10 ans : 6 euros ;
- ⊙ de 10 à 15 ans : 9 euros ;
- ⊙ à partir de 16 ans : 13 euros.

Élise a écrit la fonction ci-contre pour calculer le prix d'entrée, mais elle contient **trois** erreurs.

```
1 def tarif(age):
2     if age < 10
3         return 6
4     elif age < 15:
5     return 9
6     else:
7         return 13
```

Erreur 1. À l'exécution, la console affiche le message ci-contre. Explique l'erreur commise :

.....

.....

```
>> # script executed
  File "Script Exo 5", line 2
    if age < 10
             ^
SyntaxError: expected ':'
```

Erreur 2. Ligne 5. Coche l'erreur commise :

☐ il manque « : » ☐ mauvaise indentation ☐ condition fausse ☐ `return` au lieu de `print`

Erreur 3. Ligne n° ..... : erreur repérée : .....

② Compléter le tableau des valeurs des variables après chaque ligne du script ci-contre, puis indiquer ce qu'il affiche.

	x	y	z
Après la ligne 1	6	*non définie*	*non définie*
Après la ligne 2	6	4	*non définie*
Après la ligne 3	6	4	-2
Après la ligne 4			
Après la ligne 5			

```
1 x = 6
2 y = 4
3 z = y - x
4 x = x + 2*z
5 y = z * y
6 print(x, y, z)
```

Affichage du script :

.....

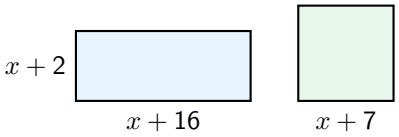
★★☆

Exercice 6 — À faire sur ta copie — 2 points

Dans tout l'exercice, x désigne un nombre positif.
On considère les figures suivantes (longueurs en cm) :

- ⊙ un rectangle de longueur $x+16$ et de largeur $x+2$;
- ⊙ un carré de côté $x+7$.

Les figures ne sont pas à l'échelle.



① Montrer que l'aire du rectangle, en cm^2, est égale à $x^2+18x+32$.

② Exprimer l'aire du carré en fonction de x, sous forme développée.

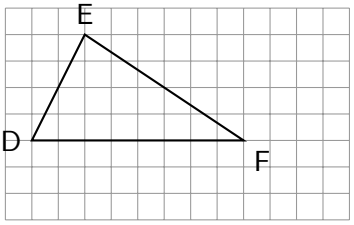
③ Pour quelle valeur de x le rectangle et le carré ont-ils la même aire ?

★★★

Exercice 7 — ①, ②(a) sur l'énoncé — ②(b), ③ sur ta copie — 2 points

DEF est un triangle. On définit les points S, T et U par :

- ⊙ S est le milieu du segment [DE] ;
- ⊙ $\overrightarrow{DT} = \frac{3}{4}\overrightarrow{DF}$;
- ⊙ $\overrightarrow{EU} = \frac{3}{2}\overrightarrow{EF}$.



① Placer les points S, T et U sur la figure ci-contre.

② (a) Cocher l'expression correcte du vecteur $\overrightarrow{SU}$ en fonction de $\overrightarrow{DE}$ et $\overrightarrow{DF}$.

☐ $2\overrightarrow{DE}+\frac{3}{2}\overrightarrow{DF}$ ☐ $-\frac{1}{2}\overrightarrow{DE}+\frac{3}{4}\overrightarrow{DF}$ ☐ $\frac{1}{2}\overrightarrow{DE}+\frac{3}{2}\overrightarrow{DF}$ ☐ $-\overrightarrow{DE}+\frac{3}{2}\overrightarrow{DF}$

(b) En utilisant que $\overrightarrow{ST} = \overrightarrow{SD} + \overrightarrow{DT}$, exprimer le vecteur $\overrightarrow{ST}$ en fonction de $\overrightarrow{DE}$ et $\overrightarrow{DF}$.

③ En déduire que les points S, T et U sont alignés.

Bonus. À l'aide de la relation de Chasles, démontrer le résultat choisi à la question ②(a). *(Sur ta copie.)*